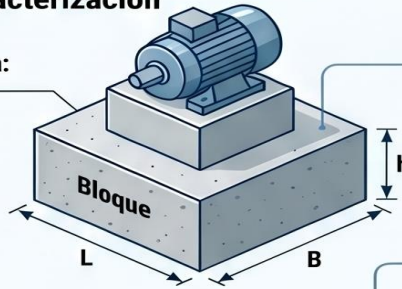


Proceso de Análisis Dinámico para Cimentaciones de Maquinaria (Según ACI 351.3R)

Fase 1: Datos de Entrada y Caracterización

Recopilación de Información Crítica:

- Planos Estructurales (Geometría L, B, h)
- Ficha Técnica Fabricante (Masa Estática m_b , Masa Rotativa m_r , Velocidad n rpm)
- Estudio Geotécnico



Conversión a Frecuencia Angular (ω_0):
 $\omega_0 = 2\pi n / 60$ (rad/s)



Verificación de Aplicabilidad: Método Richart-Whitman preciso si relación $L/B \leq 2.0$; si no, métodos más complejos.

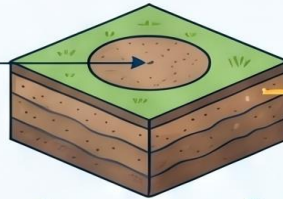
Fase 2: Parámetros Dinámicos del Suelo



Radio Equivalente (R_{eq}) para zapata circular equivalente



Frecuencia Adimensional (a_0):
 $0 < a_0 < 1.0$

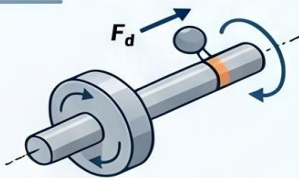


Velocidad de Onda de Corte (V_s): Determinada por **Rigidez del suelo (G)** y **Densidad de masa (ρ)**, evita subestimación crítica.



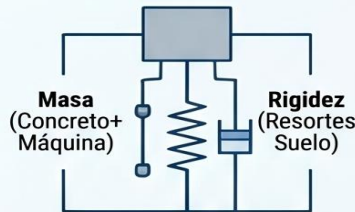
Constantes de Resorte (k_v, k_h) y Amortiguamiento (c): Modelan rigidez y disipación de energía por radiación de ondas (amortiguamiento geométrico).

Fase 3: Carga Dinámica y Modelado



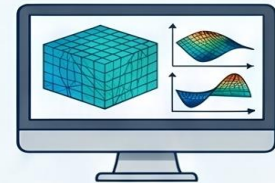
Cálculo de la Carga por Desbalance (F_d):

Usa masa del rotor, excentricidad y Factor de Servicio ($S_f = 2.0$ para máquinas rotativas).



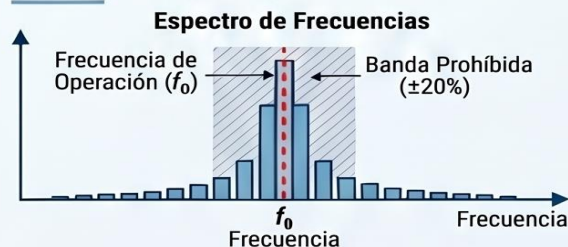
Amortiguamiento (Radiación)

Interacción Masa-Rigidez-Amortiguamiento: Definen frecuencias naturales (f_n) y limitan amplitud en picos de resonancia.



Análisis Modal (Software EF, ej. SAP2000): Resuelve valores propios para Frecuencias Naturales (f_n) y Formas Modales del sistema bloque-suelo.

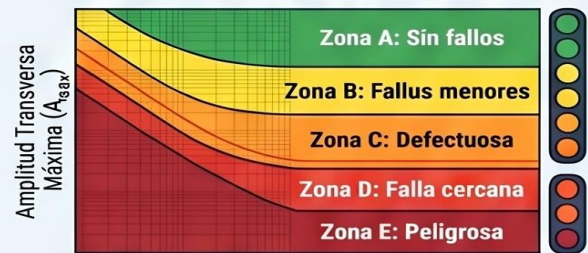
Fase 4: Verificaciones de Seguridad y Servicio



Verificación de Resonancia (f_o vs f_n):

Frecuencia de operación (f_o) debe estar alejada al menos un 20% de cualquier f_n ($r < 0.8$ o $r > 1.2$).

Carta de Criterios de Vibración (ACI 351.3R)



Amplitud Transversal Máxima (A_{max}): Se compara desplazamiento máximo horizontal bajo carga forzada con la Carta. Clasificación por Zonas (A-E).

Fase 5: Decisiones de Diseño



Criterios de Aceptación y Acción: Sistema en Zona A y cumple separación de frecuencias: **ACEPTADO**. Resonancia directa pero amplitud baja (Zona A) por alto amortiguamiento: Justificación documentada.



Necesidad de Rediseño: Desplazamientos en Zonas C, D o E, o exigencia estricta de separación 20%: **REDIMENSIONAR CIMENTACIÓN** (Aumentar masa o rigidez del bloque).